

分布式影响力最大化中的子模优化与贪心近似算法

Yixin Chen Bichi Zhang Yaoqin Ye

CS240: 算法设计与分析

2026 年春季学期

项目目标

- 选题：Topic 3，影响力最大化。
- 在网络中选择 k 个种子节点，使期望扩散范围最大。
- 将现代网络数据问题与经典算法联系起来：
 - 单调子模最大化；
 - 贪心近似算法；
 - CELF 懒惰求值；
 - Greedy 风格的分布式候选节点共享。

$$\max_{S \subseteq V, |S| \leq k} \sigma(S)$$

- $G = (V, E, p)$ 是带传播概率 p_{uv} 的有向图。
- $\sigma(S)$ 表示从种子集合 S 出发后的期望激活节点数。
- 本项目使用独立级联模型：
 - 新激活节点 u 对每个未激活出邻居 v 有一次激活机会；
 - 激活以概率 p_{uv} 独立成功。

- IC 模型下, $\sigma(S)$ 是单调子模函数。

$$\sigma(A \cup \{v\}) - \sigma(A) \geq \sigma(B \cup \{v\}) - \sigma(B)$$

$$A \subseteq B, \quad v \notin B$$

- 贪心算法对精确目标具有 $(1 - 1/e)$ 近似保证。
- CELF 利用边际收益递减, 减少重复的边际收益估计。

实现的方法

- 基线方法：
 - 随机选择；
 - 加权出度；
 - PageRank。
- 中心化方法：
 - Monte Carlo 贪心；
 - CELF 懒惰贪心。
- 分布式方法：
 - 将节点划分为 m 个部分；
 - 每个 worker 返回最多 q 个局部候选节点；
 - 协调器在合并候选池上再次运行贪心。

实验设置

- 图实例：
 - Erdos–Renyi, $n = 40, 70$;
 - Barabasi–Albert, $n = 40, 70$;
 - Watts–Strogatz, $n = 60$;
 - Karate Club, $n = 34$ 。
- 种子预算: $k = 5$ 或 $k = 6$ 。
- 边概率: weighted-cascade 规则。
- 分布式参数:

$$m \in \{2, 4, 8\}, \quad q \in \{k, 2k, 5k\}.$$

- 估计影响范围。
- 运行时间。
- spread evaluation 次数。
- 分布式质量比例：

$$\rho = \frac{\sigma(S_{\text{dist}})}{\sigma(S_{\text{greedy}})}.$$

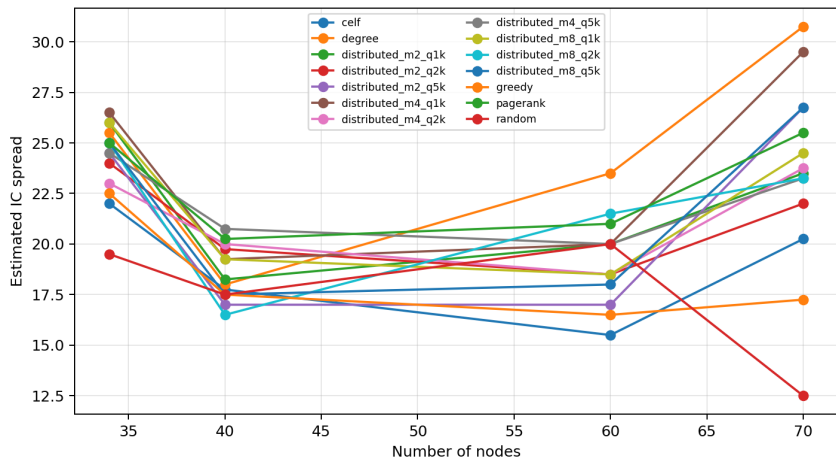
- 通信代价近似：传输候选节点数量。

整体结果

方法	Spread	Ratio	Time	Eval.
Random	16.58	0.93	0.00	1.0
Degree	24.42	1.37	0.00	1.0
PageRank	22.92	1.27	0.00	1.0
Greedy	18.08	1.00	0.06	283.5
CELF	18.92	1.04	0.02	112.0
Best dist. avg.	24.00	1.34	0.32	359.5

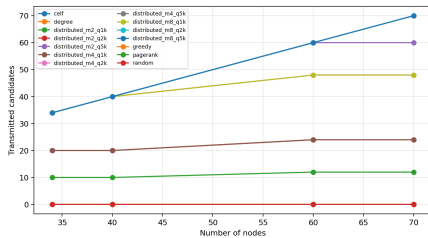
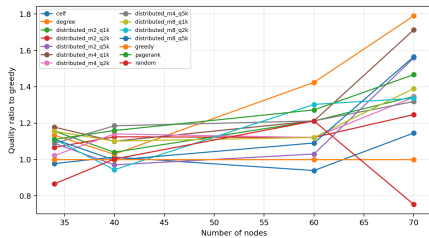
- CELF 在保持相近质量的同时减少了估计次数。
- 在这些小型 weighted-cascade 图上，Degree/PageRank 很强。

影响范围

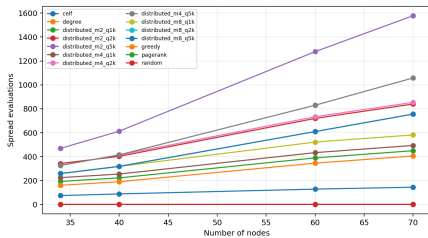
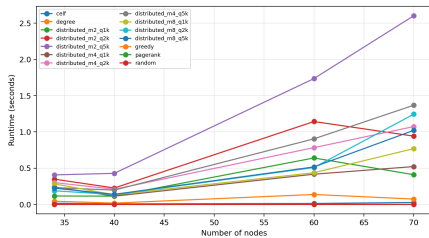


分布式权衡

$(m, q/k)$	Spread	Ratio	Time	Eval.	Cand.
(2, 1)	21.58	1.19	0.30	321.5	11.0
(2, 2)	21.00	1.16	0.64	591.5	22.0
(2, 5)	21.50	1.20	1.37	1021.5	49.0
(4, 1)	24.00	1.34	0.32	359.5	22.0
(4, 2)	21.50	1.18	0.61	599.8	43.0
(4, 5)	22.08	1.22	0.71	683.8	52.3
(8, 1)	22.00	1.21	0.42	430.5	43.0
(8, 2)	21.00	1.16	0.58	503.2	52.3
(8, 5)	21.92	1.22	0.51	503.2	52.3



运行时间与估计次数



结果解释

- 贪心理论保证针对精确子模目标。
- 实现中使用 Monte Carlo 估计进行选择。
- 小图和较少模拟次数会让最终种子集合受随机性影响。
- 因此 Degree/PageRank 或部分 distributed 设置在公平再评估后可能超过 greedy。
- 实验仍然复现了核心机制：
 - 子模贪心选择；
 - 懒惰边际收益复用；
 - 通信受限候选共享。

- 当前图规模小于 proposal 中完整可扩展性目标。
- Monte Carlo 模拟次数为了运行时间有所限制。
- 后续改进：
 - 多随机种子重复并报告置信区间；
 - 测试 Wiki-Vote 或 NetHEPT；
 - 加入 RR-set 最大覆盖方法；
 - 并行化分布式 worker。

- 影响力最大化连接了现代网络应用与经典近似算法。
- IC 影响范围是单调子模函数，因此可使用贪心近似。
- CELF 展示了理论性质如何转化为实际加速。
- GreeDI 风格候选共享体现了通信限制的代价。
- 实验质量同时受图结构和扩散估计精度影响。